# Formulaire de Mathématiques CPGE

## Alphabet grec

- $\alpha$ Alpha
- $\beta$ Beta
- $\gamma$ Gamma
- $\delta$ Delta
- $\epsilon$ Epsilon
- $\varepsilon$ Epsilon (variante)
- $\zeta$ Zeta
- $\eta$ Eta
- $\theta$ Theta
- $\vartheta$ Theta (variante)
- $\iota$ Iota
- $\kappa$ Kappa
- $\lambda$ Lambda
- $\mu$ Mu
- $\nu$ Nu
- $\xi$ Xi
- $\pi$ Pi
- $\varpi$ Pi (variante)
- $\rho$ Rho
- $\varrho$ Rho (variante)
- $\sigma$ Sigma
- $\varsigma$ Sigma (final)
- $\tau$ Tau
- $\upsilon$ Upsilon
- $\phi$ Phi
- $\varphi$ Phi (variante)
- $\chi$ Chi
- $\psi$ Psi
- $\omega$ Omega

## Formules trigonométriques

### Formules fondamentales

$$\begin{aligned}
\cos^2 x + \sin^2 x &= 1 \\
1 + \tan^2 x &= \frac{1}{\cos^2 x} \quad (\cos x \neq 0) \\
\cot^2 x + 1 &= \frac{1}{\sin^2 x} \quad (\sin x \neq 0)
\end{aligned}$$

### Addition et soustraction

$$\begin{aligned}
\cos(a+b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b \\
\cos(a-b) &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \\
\sin(a+b) &= \sin a \cos b + \cos a \sin b \\
\sin(a-b) &= \sin a \cos b - \cos a \sin b \\
\tan(a+b) &= \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad (a, b, a+b \neq \frac{\pi}{2} + k\pi) \\
\tan(a-b) &= \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}
\end{aligned}$$

### Duplication

$$\begin{aligned}
\cos 2a &= \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a \\
\sin 2a &= 2 \sin a \cos a \\
\tan 2a &= \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a} \quad (a \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2})
\end{aligned}$$

### Linéarisation

$$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2}$$
$$\sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$$
$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a-b)+\cos(a+b)]$$
$$\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a-b)-\cos(a+b)]$$
$$\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a+b)+\sin(a-b)]$$

## Fonctions hyperboliques

### Définitions

$$\cosh x = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$$
$$\sinh x = \frac{e^x-e^{-x}}{2}$$
$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$$

### Propriétés

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$
$$\sinh(2x) = 2\sinh x \cosh x$$
$$\cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x = 2\cosh^2 x - 1 = 1 + 2\sinh^2 x$$
$$\cosh(a+b) = \cosh a \cosh b + \sinh a \sinh b$$
$$\sinh(a+b) = \sinh a \cosh b + \cosh a \sinh b$$

## Dérivées usuelles

| Fonction | Dérivée |
|---|---|
| $x^n$ $(n \in \mathbb{Z}^*)$ | $nx^{n-1}$ |
| $x^\alpha$ $(\alpha \in \mathbb{R})$ | $\alpha x^{\alpha-1}$ |
| $e^x$ | $e^x$ |
| $a^x$ $(a > 0)$ | $a^x \ln a$ |
| $\ln \lvert x \rvert$ | $\frac{1}{x}$ |
| $\log_a \lvert x \rvert$ | $\frac{1}{x \ln a}$ |
| $\sin x$ | $\cos x$ |
| $\cos x$ | $-\sin x$ |
| $\tan x$ | $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ |
| $\arcsin x$ | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $\arccos x$ | $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $\arctan x$ | $\frac{1}{1+x^2}$ |
| $\sinh x$ | $\cosh x$ |
| $\cosh x$ | $\sinh x$ |
| $\tanh x$ | $1 - \tanh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x}$ |
| $\operatorname{argsinh} x$ | $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ |
| $\operatorname{argcosh} x$ | $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ |
| $\operatorname{argtanh} x$ | $\frac{1}{1-x^2}$ |

## Primitives usuelles

| Fonction | Primitive | Conditions |
|---|---|---|
| $x^n$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ | $n \neq -1$ |
| $\frac{1}{x}$ | $\ln \lvert x \rvert$ | $x \neq 0$ |
| $e^x$ | $e^x$ | |
| $a^x$ | $\frac{a^x}{\ln a}$ | $a > 0, a \neq 1$ |
| $\sin x$ | $-\cos x$ | |
| $\cos x$ | $\sin x$ | |
| $\tan x$ | $-\ln \lvert \cos x \rvert$ | $\cos x \neq 0$ |
| $\frac{1}{1+x^2}$ | $\arctan x$ | |
| $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ | $\arcsin x$ | $\lvert x \rvert < 1$ |
| $\sinh x$ | $\cosh x$ | |
| $\cosh x$ | $\sinh x$ | |
| $\frac{1}{\cosh^2 x}$ | $\tanh x$ | |
| $\ln x$ | $x \ln x - x$ | $x > 0$ |

## Développements limités usuels (au voisinage de 0)

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$
$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$
$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$$
$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$$
$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^4)$$
$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + o(x^3)$$
$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)$$
$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^4)$$
$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^4)$$
$$\sinh x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^4)$$
$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$$

## Développements en série entière

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$
$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$
$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$
$$\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$
$$\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$
$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad |x| < 1$$
$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \quad |x| < 1$$
$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad |x| < 1$$
$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad |x| < 1$$

# Calcul différentiel à deux variables

## Dérivées partielles

Si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, alors :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

## Gradient

$$\nabla f(x, y) = \left( \frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right)$$

## Différentielle

Si $f$ est différentiable en $(x_0, y_0)$ :

$$df(x_0, y_0)(h, k) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k$$

## Théorème de Schwarz

Si $f$ est de classe $C^2$ sur un ouvert :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

## Formule de Taylor-Young à l'ordre 2

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}h + \frac{\partial f}{\partial y}k + \frac{1}{2}\left( \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}h^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}hk + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}k^2 \right) + o(h^2 + k^2)$$

# Grands mathématiciens

- **Antiquité** : Euclide, Archimède, Pythagore, Thalès
- **Moyen Âge** : Al-Khwarizmi, Fibonacci
- **XVIe-XVIIe** : Descartes, Fermat, Pascal, Newton, Leibniz
- **XVIIIe** : Euler, Bernoulli, Lagrange, Laplace, Gauss
- **XIXe** : Cauchy, Riemann, Fourier, Galois, Abel, Poincaré, Cantor
- **XXe** : Hilbert, Von Neumann, Turing, Grothendieck, Perelman

# Compléments CPGE

## Formules d'Euler

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$
$$\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$
$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

## Intégrales classiques

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$
$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \frac{\sqrt{\pi}\ \Gamma(\frac{n+1}{2})}{2\ \Gamma(\frac{n}{2}+1)}$$
$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt \quad \text{(fonction Gamma)}$$

## Inégalités classiques

$$|a+b| \leq |a| + |b| \quad \text{(Inégalité triangulaire)}$$
$$|ab| \leq \frac{a^2+b^2}{2} \quad \text{(Inégalité de Young)}$$
$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \quad \text{(Inégalité arithmético-géométrique)}$$
$$e^x \geq 1 + x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

## Séries classiques

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$